

Разработка интеллектуальной системы учета, анализа и прогнозирования личных финансов на основе Mini App и Telegram-бота



Обучающийся Гаврилов В.С., 4 курс
Руководитель Чекмарев А.И., ст. преподаватель

Актуальность

Проблемы учета личных финансов:

- ☐ расходы легко забыть
- ☐ ручной учет требует времени
- ☐ операции из разных банков сложно объединять
- ☐ нужен быстрый ввод и понятная аналитика

Цель работы

- ❑ повышение удобства и эффективности учета, анализа и планирования личных финансов

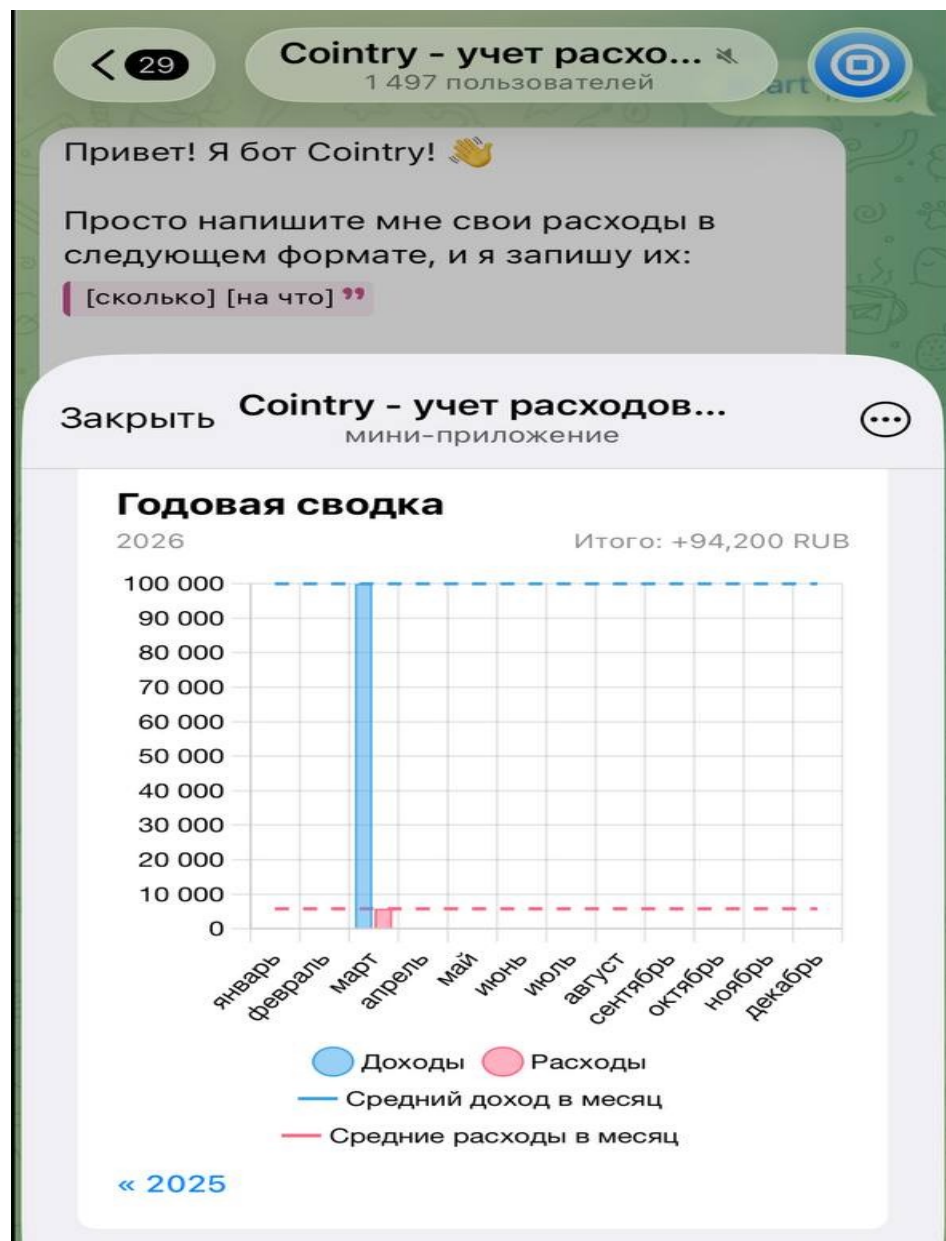
Telegram-бот —
быстрый ввод

Mini App —
анализ и
визуализация

Постановка задачи

- ❑ *анализ* существующих решений
- ❑ проектирование *интерфейса* бота и Mini App
- ❑ реализация *взаимодействия* клиента, сервера и БД
- ❑ *импорт* выписок, *экспорт* отчетов и *аналитика* данных
- ❑ автоматическая *категоризация* и *прогноз* расходов

Обзор аналогов



< 29 МОбс — Учет финансов бот 17:35

команде /tables

Сегодня

/start 12:10 ✓

Привет! Рад видеть, хозяин! 🐶

Твоя таблица:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PNM0SatywVR9Ma6iZsAVp5lWbTEmvow7XCbnxASjBxY>

Статус: ☒ Active
Базовая валюта: ₺

Не забудь делать /sync после изменения категорий или счетов в таблице! 12:10

Бензин 1000 12:11 ✓

Расход: 1 000 ₺ → Нераспознанное
Наличные (Бензин) 12:11

Развлечения 3000 парк аттракционов 12:11 ✓

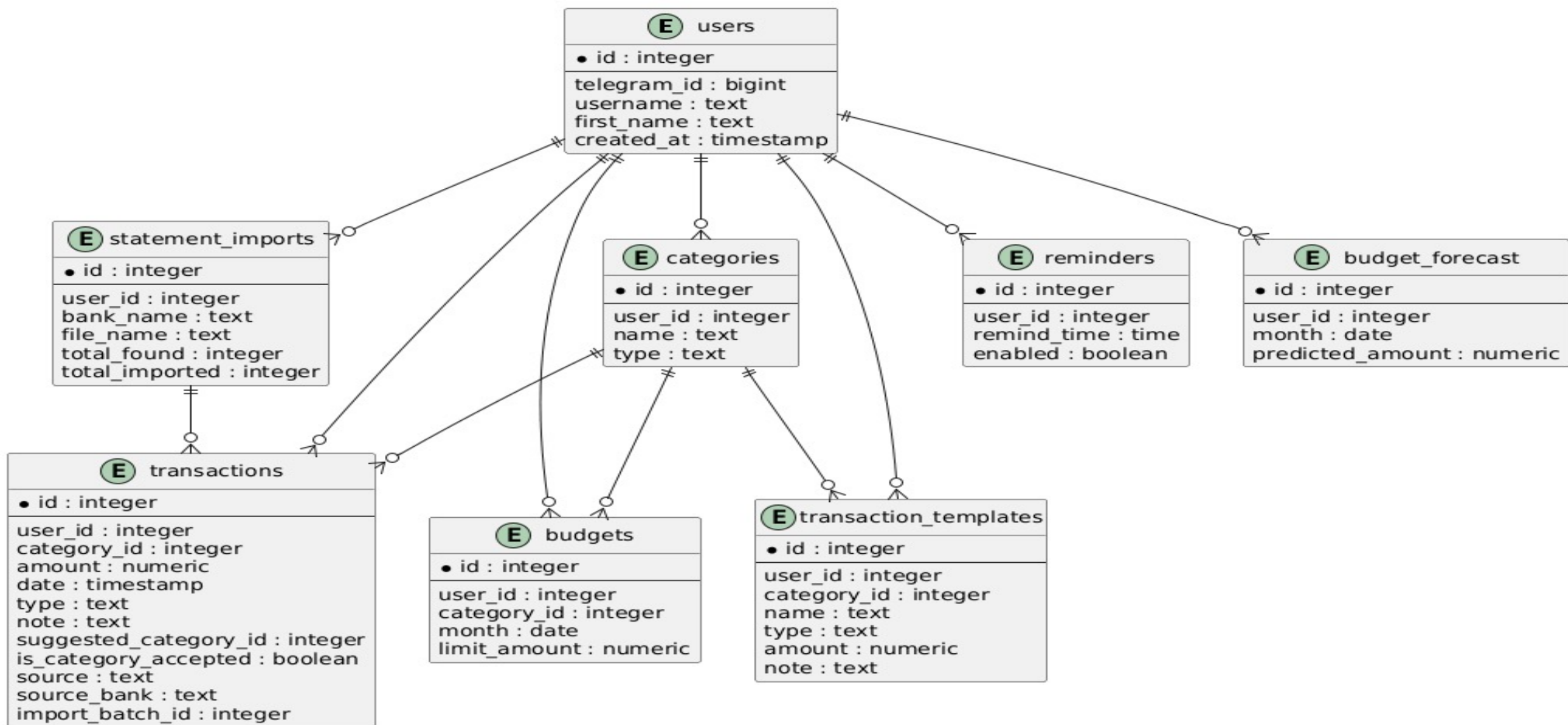
Расход: 3 000 ₺ → Нераспознанное
Наличные (Развлечения парк аттракционов) 12:11

Зарплата 100000 12:11 ✓

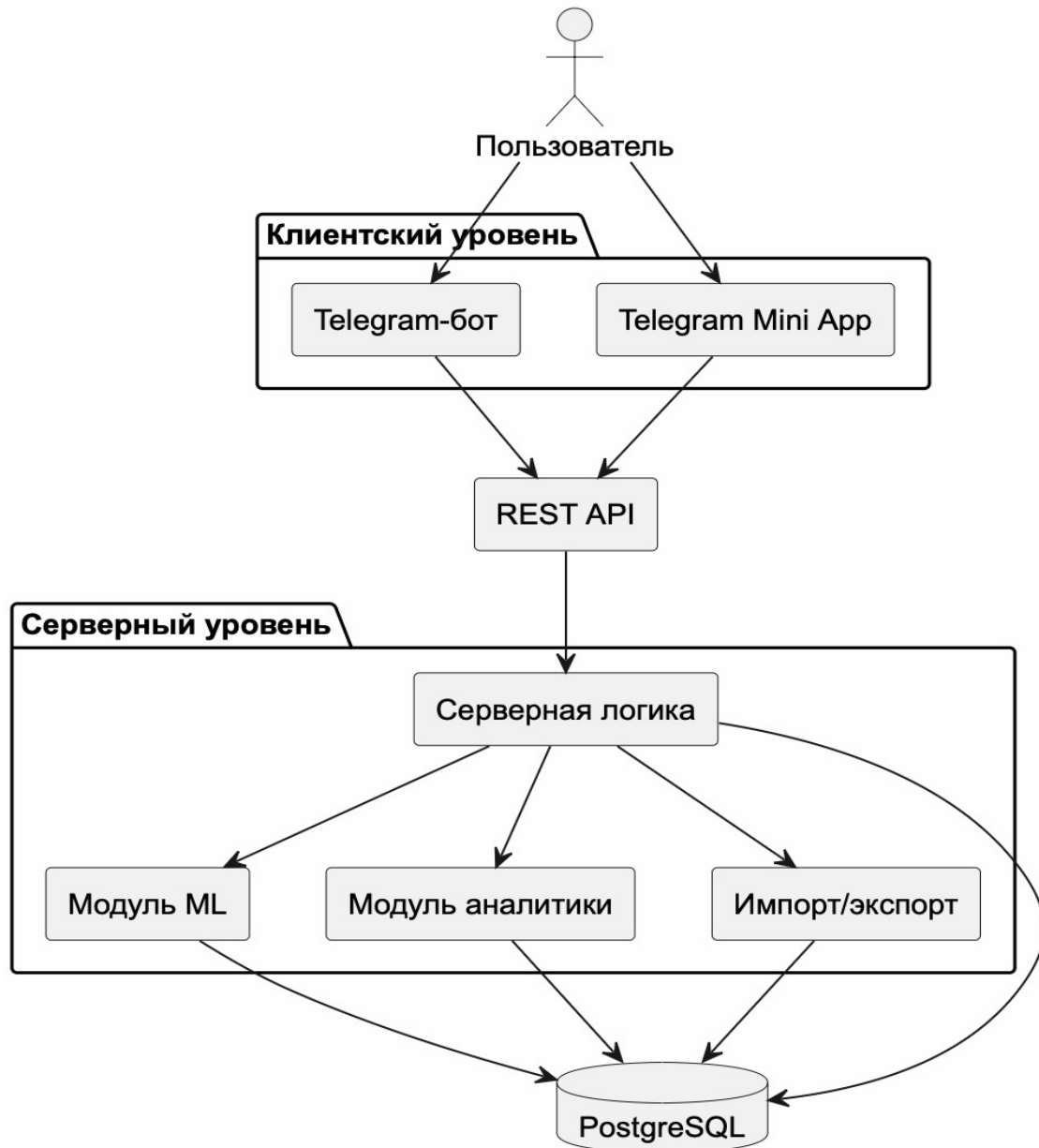
Расход: 100 000 ₺ → Нераспознанное
Наличные (Зарплата) 12:11

☰ Меню 📎 Сообщение 🌙 🗣

ER-диаграмма БД



Техническая реализация и расширяемость



```
def predict_category(note: str, amount : float, top_k: int = 3):
    note = (note or "").strip()
    if not note:
        return None, 0.0, []

    rule_category = keyword_rule_predict(note)
    if rule_category:
        return rule_category, 1.0, [(rule_category, 1.0)]

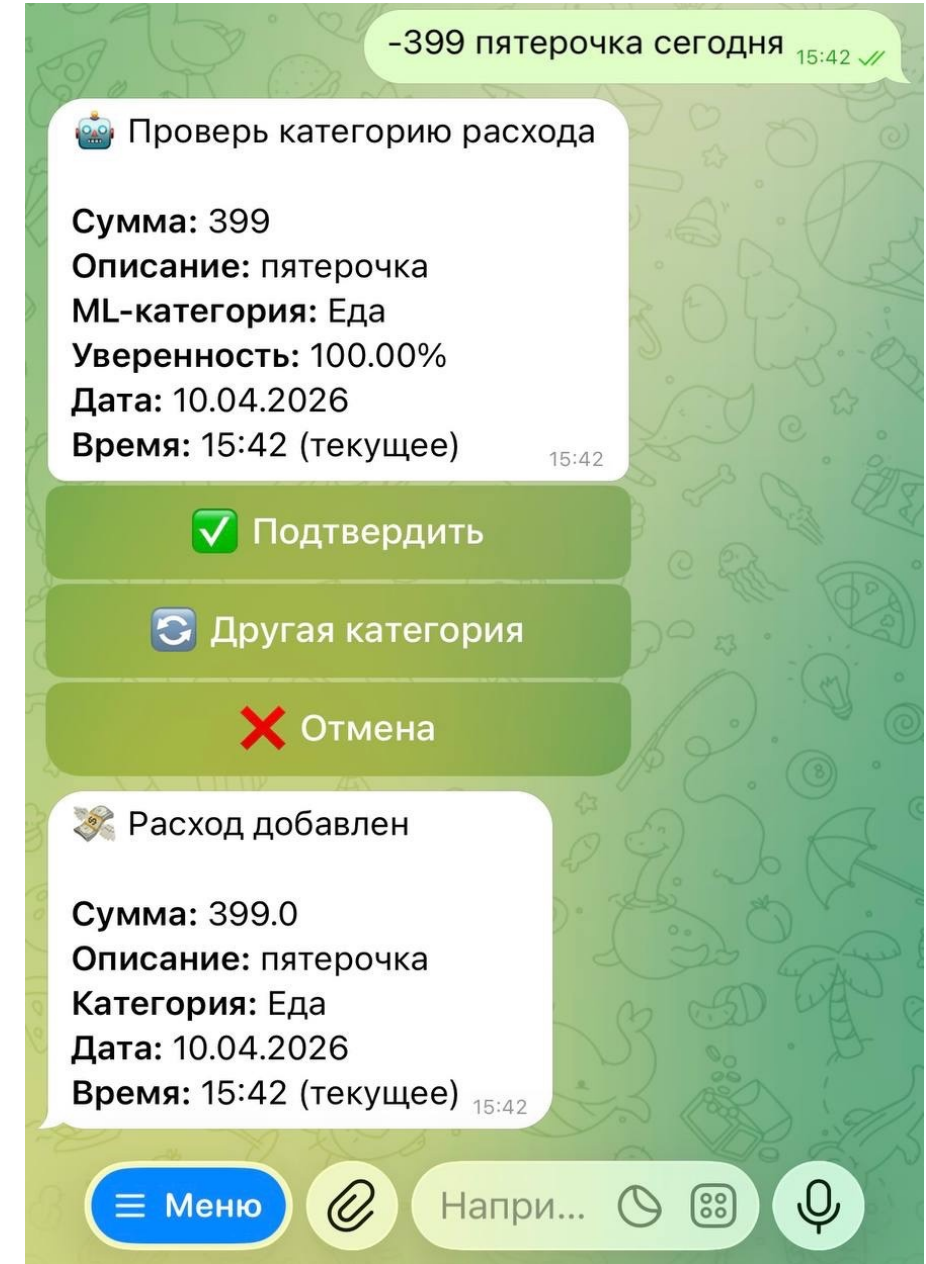
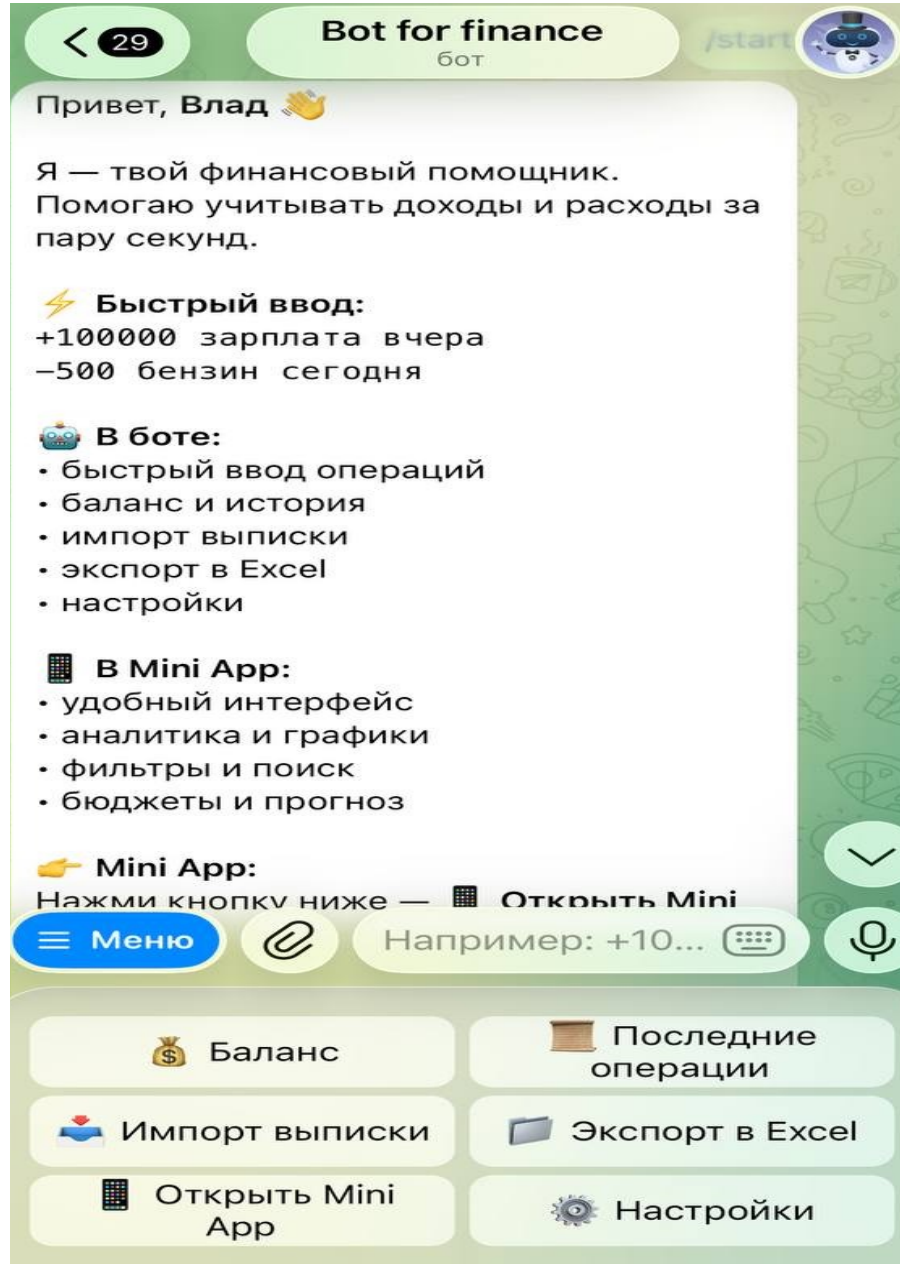
    text = build_text(note, amount)
    X = vectorizer.transform([text])

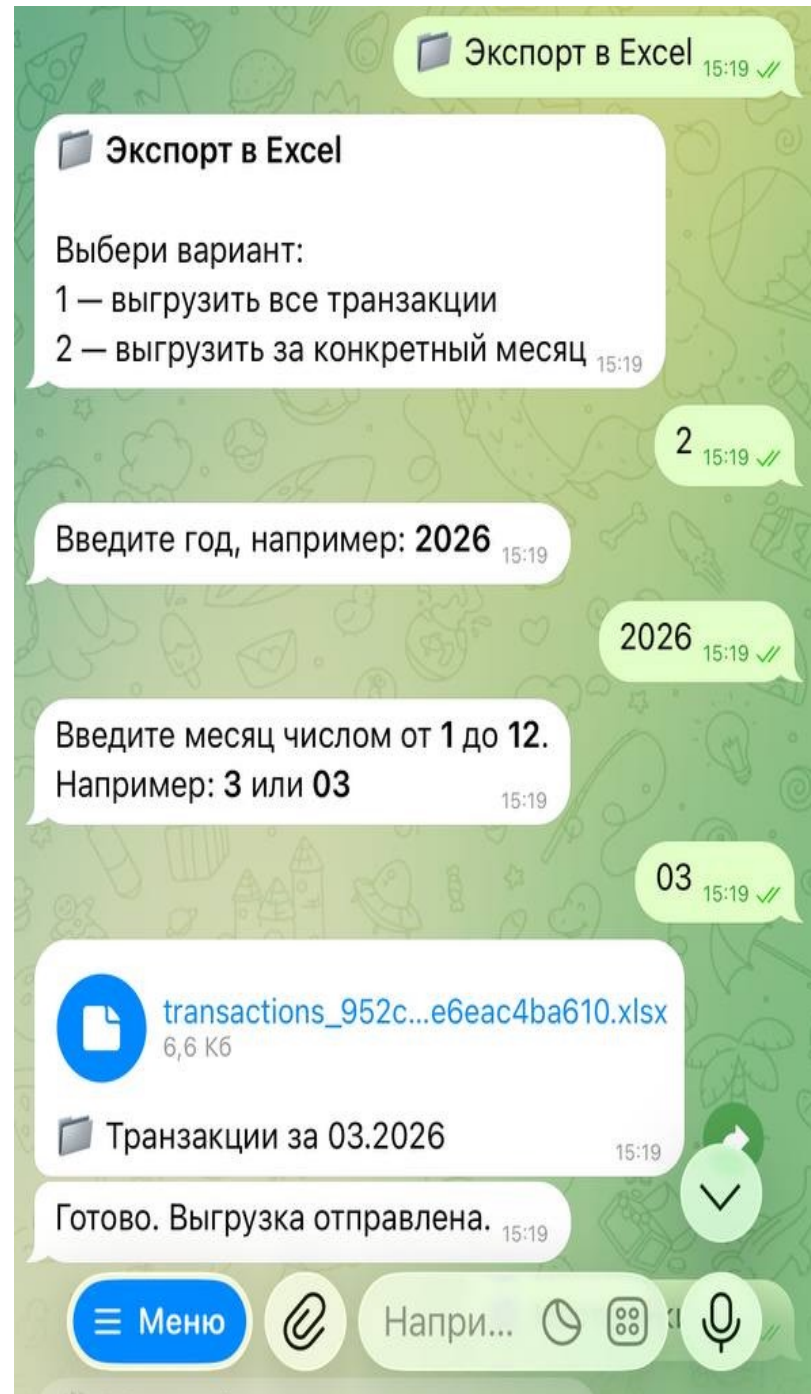
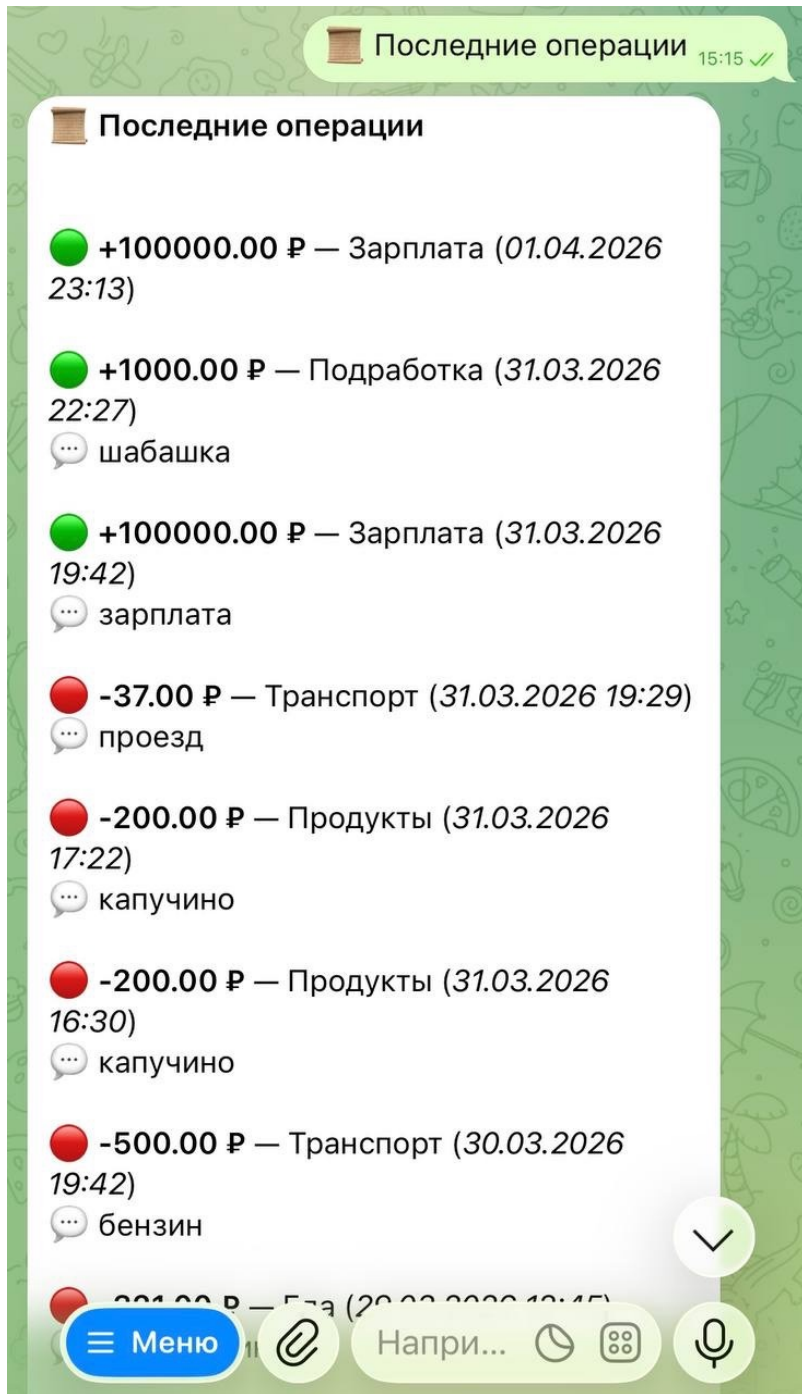
    proba = model.predict_proba(X)[0]
    best_idx = int(np.argmax(proba))

    best_label = model.classes_[best_idx]
    best_name = _decode_label(best_label)
    best_conf = float(proba[best_idx])

    return best_name, best_conf, []
```

Telegram-бот





Импорт выписки 15:15 ✓

Импорт выписки

Выбери банк, из которого хочешь загрузить PDF-выписку:

15:15

 Альфа-Банк

 Сбербанк

 Отмена

 Альфа-Банк

Отправь PDF-выписку одним файлом.

Поддерживается только формат PDF. 15:15

☰ Меню



Сообщение



Выписка_по_счёту.pdf
190,1 K6

15:18 ✓

Файл получен. Разбираю выписку... 15:18

Превью выписки

Банк: ALFA

Период: 2026-04-01 — 2026-04-10

Всего найдено строк операций: 34

Готово к импорту: 34

Доходов: 7 на сумму 6566.00 ₽

Расходов: 27 на сумму 8085.90 ₽

Пропущено HOLD: 5

Пропущено внутренних переводов: 0

Первые операции:

+ 2026-04-01 | 500.00 ₽ | Перевод
C190104260748793 из ПАО Сбербанк по
номеру телефона от отправителя Влади
+ 2026-04-01 | 582.00 ₽ | Перевод по СБП
от +79601384978
— 2026-04-01 | 37.00 ₽ | 41988102
Voronezh Tpp Atp 1 Sbertroj
— 2026-04-01 | 54.50 ₽ | 26224981
Podlesnyj Uglyanec K1074
— 2026-04-01 | 209.00 ₽ | 37147937 Orlovo
Russkij Appetit
+ 2026-04-02 | 500.00 ₽ | Перевод по СБП
от +79518711276
— 2026-04-02 | 37.00 ₽ | 41988078
Voronezh Tpp Atp 1 Sbertroj
— 2026-04-02 | 1024.80 ₽ | 31134542
Voronezh Okey
— 2026-04-02 | 37.00 ₽ | 39786346
Voronezh Tpp Vpt Sbertrojka
— 2026-04-02 | 170.00 ₽ | 41741548
Voronezh Stardogs 35

15:18

✓ Импортировать

 Отмена

☰ Меню



Сообщ...



 **Баланс** 15:15 ✓✓

 **Баланс**

Текущий баланс: 631199.16 ₽

За всё время:

 Доходы: 1235283.78 ₽

 Расходы: 604084.62 ₽

За текущий месяц:

 Доходы: 100000.00 ₽

 Расходы: 0.00 ₽

Подробная аналитика доступна в Mini App.

 **Открыть Mini App**

 **Меню**



Например: +10... 



 **Напоминания** 15:14 ✓✓

 **Напоминания**

Статус: ❌ Выключены

Время напоминания: 20:00

Бот отправит напоминание добавить транзакции, если за текущий день ещё нет записей.

Статус: ❌ Выключены

 **Включить**

 **Выключить**

 **К настройкам**

 **Меню**

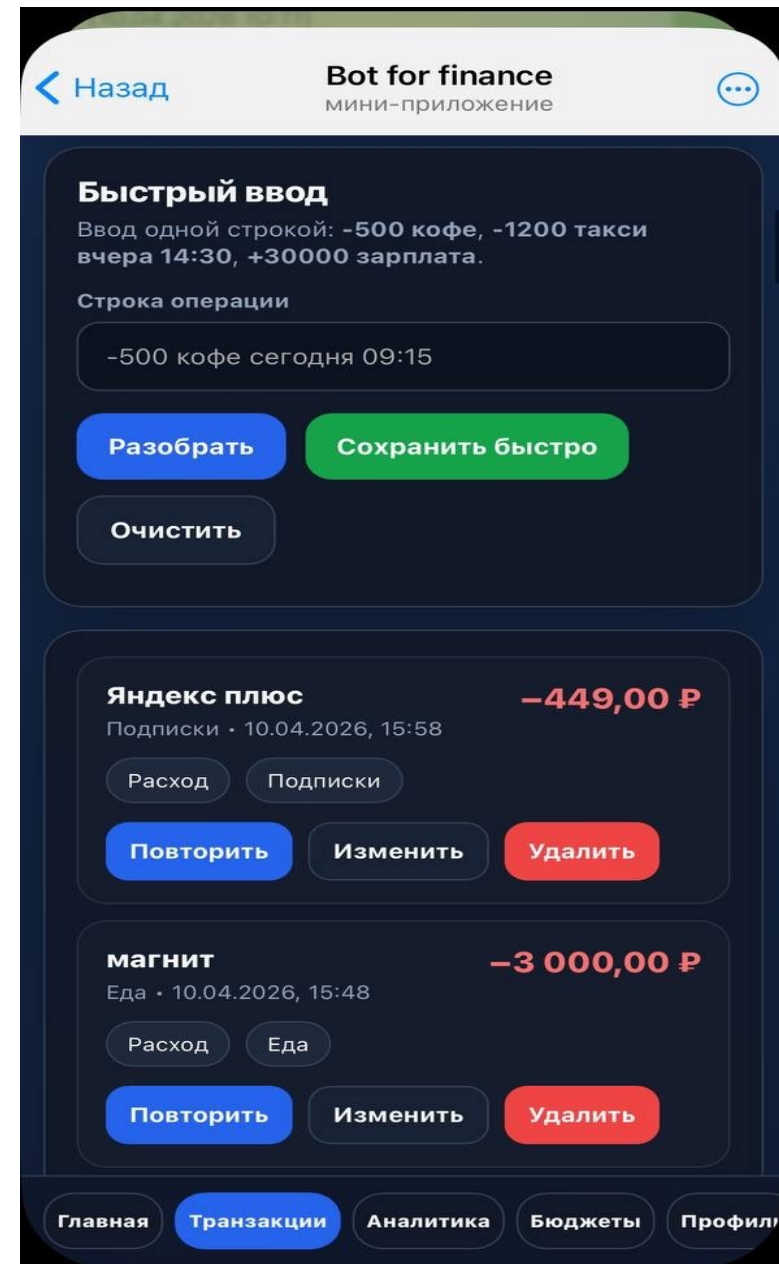
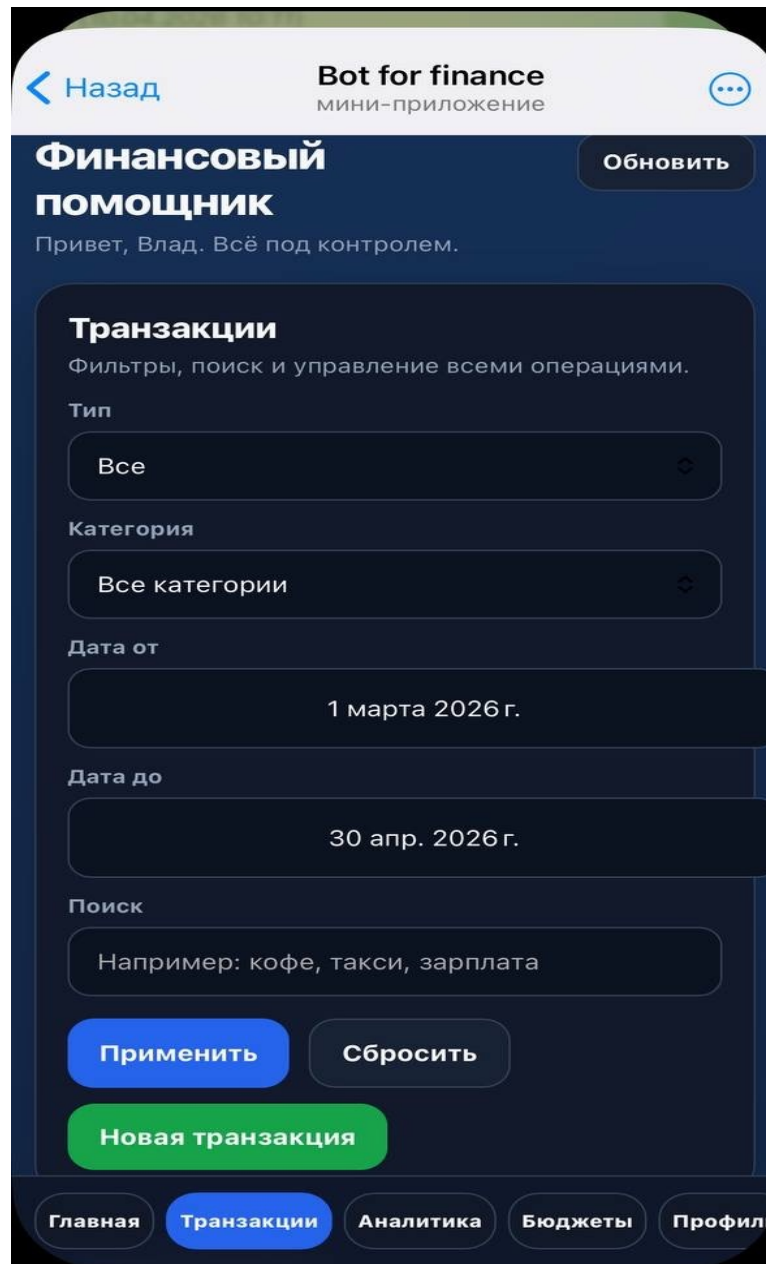


Выбери действ... 



11

Telegram Mini App



Ключевые графики периода

Нормальная диаграмма по категориям, сравнение периодов и дневной тренд расходов.

Структура расходов

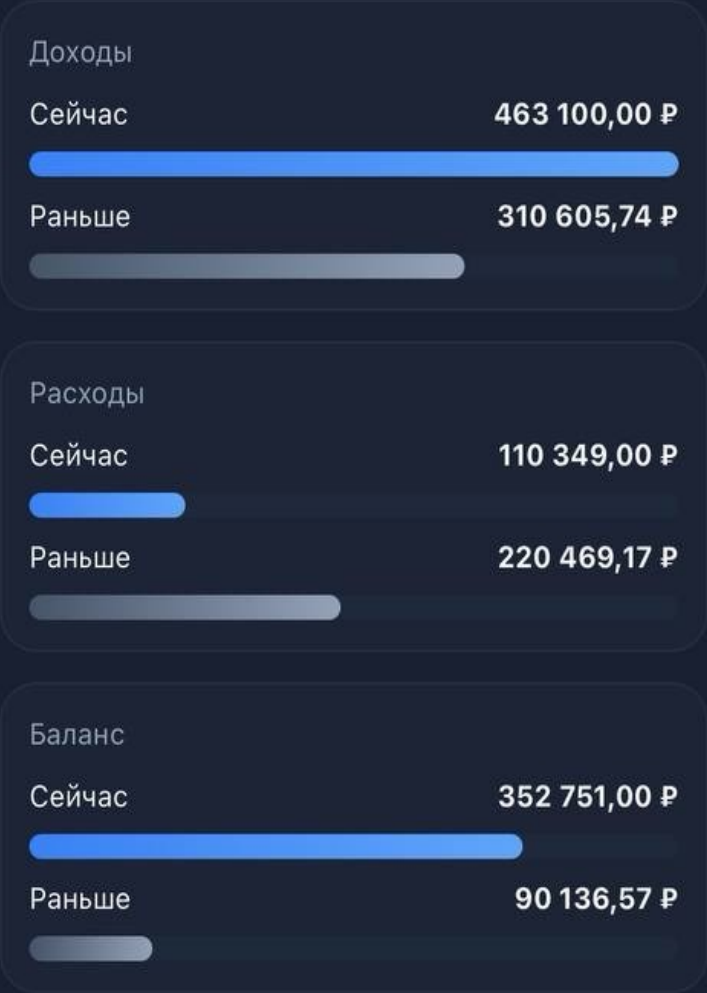
Кольцевая диаграмма по основным категориям.



- Другое**
58,9% от расходов
65 000,00 Р
- Без категории**
21,21% от расходов
23 400,00 Р
- Еда**
10,62% от расходов
11 720,00 Р
- Транспорт**
6,78% от расходов
7 487,00 Р
- Продукты**
1% от расходов
1 100,00 Р
- Прочее**
0,61% от расходов
671,00 Р

Сравнение с прошлым периодом

Доходы, расходы и баланс: сейчас против предыдущего аналогичного периода.



Текущий период автоматически сравнивается с предыдущим аналогичным промежутком.

Расходы по дням

Где были пики трат внутри выбранного периода.



Прогноз расходов

Оценка следующего месяца на основе предыдущих полных месяцев.

Ожидаемо

77 152,71 ₽

Прогноз на май

Минимум

63 065,45 ₽

Нижняя граница диапазона

Максимум

91 239,98 ₽

Верхняя граница диапазона

Тренд

-59,12%

Последний месяц: 46 201,00 ₽ • предыдущий: 113 021,12 ₽

Динамика по месяцам

Показываем полные месяцы, текущий месяц и прогноз.



Оценка строится по истории расходов. Умный прогноз мы проверили, но его качество пока низкое, поэтому для итоговой суммы используется базовый расчёт. Расходы снижаются относительно прошлого месяца.

Список бюджетов

Еда

мар

35 000,00 ₽

Норма

Потрачено: 8 321,00 ₽

Осталось: 26 679,00 ₽

Изменить

Удалить

Жильё

мар

20 000,00 ₽

Норма

Потрачено: 0,00 ₽

Осталось: 20 000,00 ₽

Изменить

Удалить

Здоровье

мар

4 000,00 ₽

Норма

Потрачено: 222,00 ₽

Осталось: 3 778,00 ₽

Главная

Транзакции

Аналитика

Бюджеты

Профиль

Шаблоны операций

Сохраняй частые траты и доходы в один тап.

Новый
шаблон

Все

Расходы

Доходы

Кофе у офиса

200,00 ₽

Продукты • капучино

Расход

Использовать

Изменить

Удалить

Главная

Транзакции

Аналитика

Бюджеты

Профиль

Административная панель

ДОБАВИТЬ ТРАНЗАКЦИЯ +

ФИЛЬТР

☒ Показывать счётчики

↓ type

[Все](#)

[expense](#)

[income](#)

↓ date

[Любая дата](#)

[Сегодня](#)

[Последние 7 дней](#)

[Этот месяц](#)

[Этот год](#)

↓ category

[Все](#)

[Еда \(expense\)](#)

[Жильё \(expense\)](#)

[Здоровье \(expense\)](#)

[Кафе и рестораны \(expense\)](#)

[Красота \(expense\)](#)

[Мото \(expense\)](#)

[Подписки \(expense\)](#)

[Покупки \(expense\)](#)

[Продукты \(expense\)](#)

FINANCE

Бюджеты + Добавить

Категории + Добавить

Коды авторизации + Добавить

Пользователи + Добавить

Транзакции + Добавить

Шаблоны транзакций + Добавить



Найти

2025 2026

Действие:



Run

Выбрано 0 из 100

☐	ID 2	USER	ТИП	AMOUNT	CATEGORY	DATE 1	ОПИСАНИЕ
☐	1441	@vladgvv	Расход	449,00	Подписки (expense)	10 апреля 2026 г. 15:58	Яндекс плюс
☐	1437	@vladgvv	Расход	3000,00	Еда (expense)	10 апреля 2026 г. 15:48	магнит
☐	1434	@vladgvv	Расход	399,00	Еда (expense)	10 апреля 2026 г. 15:42	пятерочка
☐	1440	@vladgvv	Расход	10000,00	-	10 апреля 2026 г. 12:11	телефон
☐	1435	@vladgvv	Доход	10000,00	Прочие доходы (income)	10 апреля 2026 г. 10:11	долг
☐	1439	@vladgvv	Расход	50000,00	-	9 апреля 2026 г. 22:10	ноутбук
☐	1436	@vladgvv	Расход	300,00	Транспорт (expense)	9 апреля 2026 г. 21:32	бензин
☐	1433	@vladgvv	Доход	10000,00	Зарплата (income)	9 апреля 2026 г. 21:10	зарплата
☐	1438	@vladgvv	Доход	10000,00	Прочие доходы (income)	8 апреля 2026 г. 15:48	подработка

Итоги работы

❑ быстро фиксировать
доходы и расходы

❑ видеть *аналитику* в
графиках и диаграммах

❑ контролировать
бюджеты

❑ *импортировать* ВЫПИСКИ
и *экспортировать* отчеты

❑ автоматически
определять *категории*

❑ *прогнозировать* будущие
расходы



@fffinansial_bot

Разработка
интеллектуальной системы
учета, анализа и
прогнозирования личных
финансов на основе Mini App
и Telegram-бота

Владислав Гаврилов
Воронежский государственный
университет
gavrilovvlad.2004@mail.ru
+79518711276